

لیپشیتز

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۵۱۲ مگابایت

به به یک دنباله از اعداد صحیح *لیپشیتز* می‌گوییم اگر اختلاف هر دو عضو مجاور آن حداکثر ۱ باشد و همچنین قدرمطلق عدد اول و آخر آن حداکثر ۱ باشد. برای مثال دنباله‌ی $[1, 0, -1, -1, -2, -1]$ یک دنباله‌ی لیپشیتز است اما دنباله‌های $[2, 1]$ و $[1, 3, 2, 1, 0]$ لیپشیتز نیستند.

در این سوال به شما آرایه‌ی $a_1, a_2, \dots, a_n$ داده شده است و شما باید به ازای هر پیشوند k تایی آن مانند $a_1, a_2, \dots, a_k$ یک دنباله‌ی لیپشیتز $b_1, b_2, \dots, b_k$ پیدا کنید که مقدار زیر بیشینه شود.

$$\sum_{i=1}^k a_i \times b_i$$

ورودی

ورودی شامل دو بخش است:

- خط اول: عدد n
- خط دوم: شامل n عدد صحیح $a_1, a_2, \dots, a_n$

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, \quad |a_i| \leq 10^6$$

خروجی

در خروجی باید n عدد در یک خط چاپ شود.

عدد k ام بیشینه مقدار ممکن برای پیشوند $a_1, a_2, \dots, a_k$ می‌باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

6
3 -1 2 -2 4 -3

خروجی نمونه ۱

3 3 5 5 9 9